

王煜

15211000955 | wyu5714@163.com | [Homepage](#)

教育背景

- 中南大学** 机械设计制造及其自动化 2023.09-至今
- ❖ 加权成绩: 89.07 (前 9.5%, 38/399)
 - ❖ 英语水平: CET-4(556), CET-6 (501)
 - ❖ 主修课程: 机械原理与设计 (一) (95), 工程制图与数字化表达 (二) (95), 计算方法与 Matlab 应用(94)等

个人简介

- ❖ 长期参与足式机器人、灵巧操作等智能机器人系统研发, 多次作为负责人带队开展机器人项目设计与竞赛, 累计获得国家级奖项 9 项、省级奖项 4 项。
- ❖ 具备较强的机器人系统集成与工程迭代能力, 熟练使用 SolidWorks 等 CAD 软件进行逾千零件级复杂机器人机构设计, 掌握 STM32 嵌入式开发与硬件调试方法, 完成多个大型机器人平台的设计、装配与实物验证。

项目经历

多传感融合八自由度并联四足机器人系统设计 (国家级大学生创新项目) 2025.1-2025.8

开发基于筝形四连杆并联机构的四足机器人系统。针对机器人腿部机构与机架结构开展轻量化设计与强度优化, 并结合材料选型与尺寸优化提升足端运动性能; 融合 IMU、关节状态反馈与视觉信息用于机器人运动状态感知与控制; 同时完成系统成本分析与整机工程集成。

- ❖ **项目负责人:** 负责机器人整体方案设计、机构开发与团队管理, 组织团队参加中国大学生机器人大赛, 并完成四足机器人实物平台的搭建、调试与多轮迭代优化。
- ❖ **项目成果:** 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 仿生足式机器人挑战赛竞速赛、障碍赛、越野赛全国二等奖; 完成 12DOF 四足机器人 (全国首创周向差相位双杆机构) 参加 ROBOCON2026 仿生足式挑战赛。

Xhand 主从转换手部外骨骼设计 (清华大学智能产业研究院项目) 2026.1-2026.4

师从北京智源研究院可控世界模型中心赵昊老师, 设计了一套面向灵巧操作的 Xhand-dagger 手部外骨骼。该系统采用舵机直驱结合锥齿轮传动方案, 实现多指多自由度紧凑布局与动力传递; 通过构建手部主从映射与控制策略, 实现了人手动作向机械手的稳定映射与丝滑接管。

- ❖ **项目成果:** 完成双手主从转换外骨骼系统设计、控制开发与实物验证, 相关工作拟投稿 ICRA 2027。

双目视觉自适应全向轮月壤采集机器人 (国家级大学生创新项目) 2023.10-2024.6

设计了一种具有强机械鲁棒性与卓越地形适应性的全向轮底盘机械结构, 并通过自适应悬挂机构提升复杂地形通过性能; 机器人上层集成碰撞自适应钻进系统, 同时具备路径识别与复杂环境重建能力。使用 SolidWorks 完成包含千余零件的大型机器人系统建模, 并完成实物机器人搭建与验证。

- ❖ **项目成果:** 中国第二十三届大学生机器人大赛 RoboMaster 高校联盟赛**一等奖**; 授权 1 项实用新型专利。

奖项荣誉

- ❖ 中国大学生工程实践与创新能力大赛 (排名第二) **全国一等奖**
- ❖ 第二十四届全国大学生机器人大赛 ROBOCON 仿生足式机器人挑战赛 (排名第一) **全国二等奖**
- ❖ 第二十四届全国大学生机器人大赛 ROBOCON “飞身上篮” 机器人篮球竞技赛 (排名第三) **全国二等奖**
- ❖ 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛无人机挑战赛 **全国二等奖**
- ❖ 全国大学生数学建模竞赛 **省级三等奖**
- ❖ 中南大学 2023-2024 学年优秀学生
- ❖ 中南大学 2023-2024 学年奖学金一等奖

实践工作

- ❖ 中南大学 RoboMaster-FYT 战队 | 机械组成员 2023.9-2024.9
- ❖ 中南大学 ROBOCON-EK 机器人队 | 项目管理 2024.10-至今
- ❖ 中南大学 ROBOCON-EK 仿生四足机器人队 | 队长/创始人 2025.1-至今
- ❖ 中南大学机电工程学院 | 辅学义工 2025.3-至今
- ❖ 中南大学机电工程学院机械 2304 班 | 组宣委员 2025.1-至今

个人主页: <https://martian-array.github.io/>

